

β-THALASSÉMIE ET ANÉMIE MICROCYTAIRE : APPORT DE L'HÉMOGRAMME ET DU FROTTIS SANGUIN DANS L'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

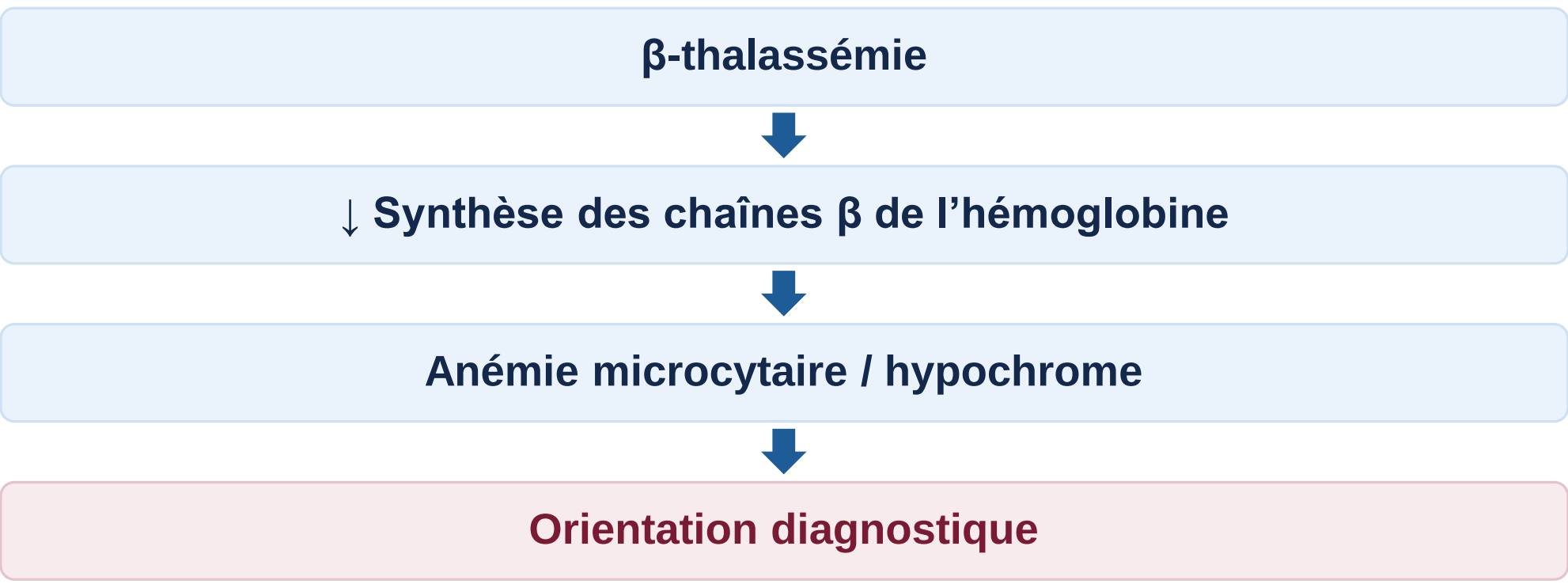
Revue de la littérature

HALLAL Ikram¹, KEHILA Sarra²

1 Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Algérie • 2 Service d'Hémobiotologie et Transfusion Sanguine, Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Algérie

1 INTRODUCTION

La β-thalassémie est une hémoglobinopathie héréditaire caractérisée par une diminution de la synthèse des chaînes β de l'hémoglobine. Elle se manifeste par une anémie microcytaire et hypochrome, pouvant être confondue avec une anémie ferriprive. L'hémogramme et le frottis sanguin sont des examens simples et accessibles pour orienter le diagnostic.

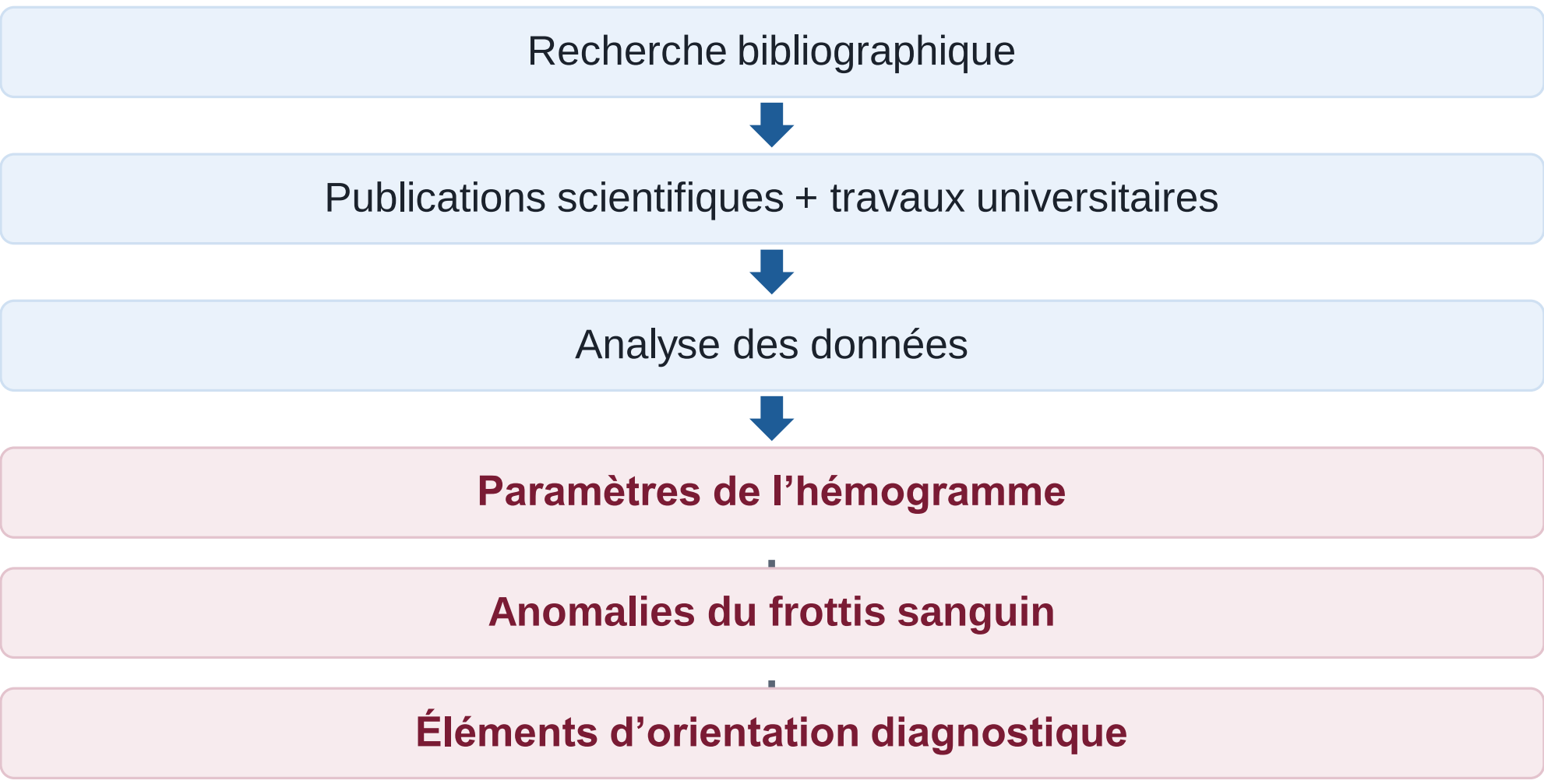


2 OBJECTIF

Présenter les principales anomalies hématologiques observées dans la β-thalassémie et évaluer l'apport de l'hémogramme et du frottis sanguin dans son orientation diagnostique, notamment dans le diagnostic différentiel avec l'anémie ferriprive.

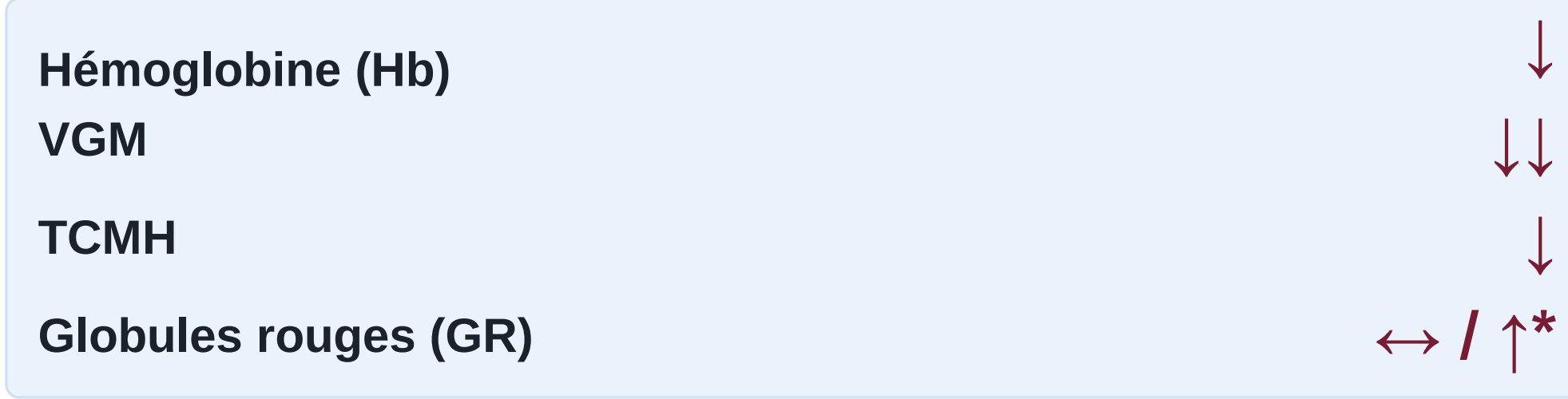
3 MÉTHODES

Une recherche bibliographique a été conduite à partir de publications scientifiques et de travaux universitaires portant sur les caractéristiques hématologiques de la β-thalassémie. Les paramètres de l'hémogramme et les anomalies morphologiques du frottis ont été analysés afin d'en dégager les éléments d'orientation diagnostique.



4 RÉSULTATS : ANOMALIES DE L'HÉMOGRAMME

Dans la β-thalassémie, l'hémogramme montre typiquement une baisse de l'hémoglobine associée à une microcytose et une hypochromie souvent marquées. À la différence de la carence martiale, le nombre de globules rouges reste fréquemment conservé, voire augmenté dans les formes mineures — un signe d'orientation précieux détaillé ci-dessous.



* GR relativement conservé, voire augmenté, notamment dans les formes mineures.

Microcytose + hypochromie, avec nombre de globules rouges relativement conservé ou augmenté — notamment dans les formes mineures.

Δ Revue de littérature : tendances qualitatives uniquement — aucune valeur numérique ni pourcentage n'a été créé(e).

5 FROTTIS SANGUIN

Le frottis sanguin complète l'hémogramme en objectivant les anomalies morphologiques évocatrices : anisopoïkilocytose, cellules cibles, hypochromie et, dans les formes plus sévères, présence d'érythroblastes circulants. Ces signes restent non spécifiques et doivent être interprétés avec le contexte clinique et martial.

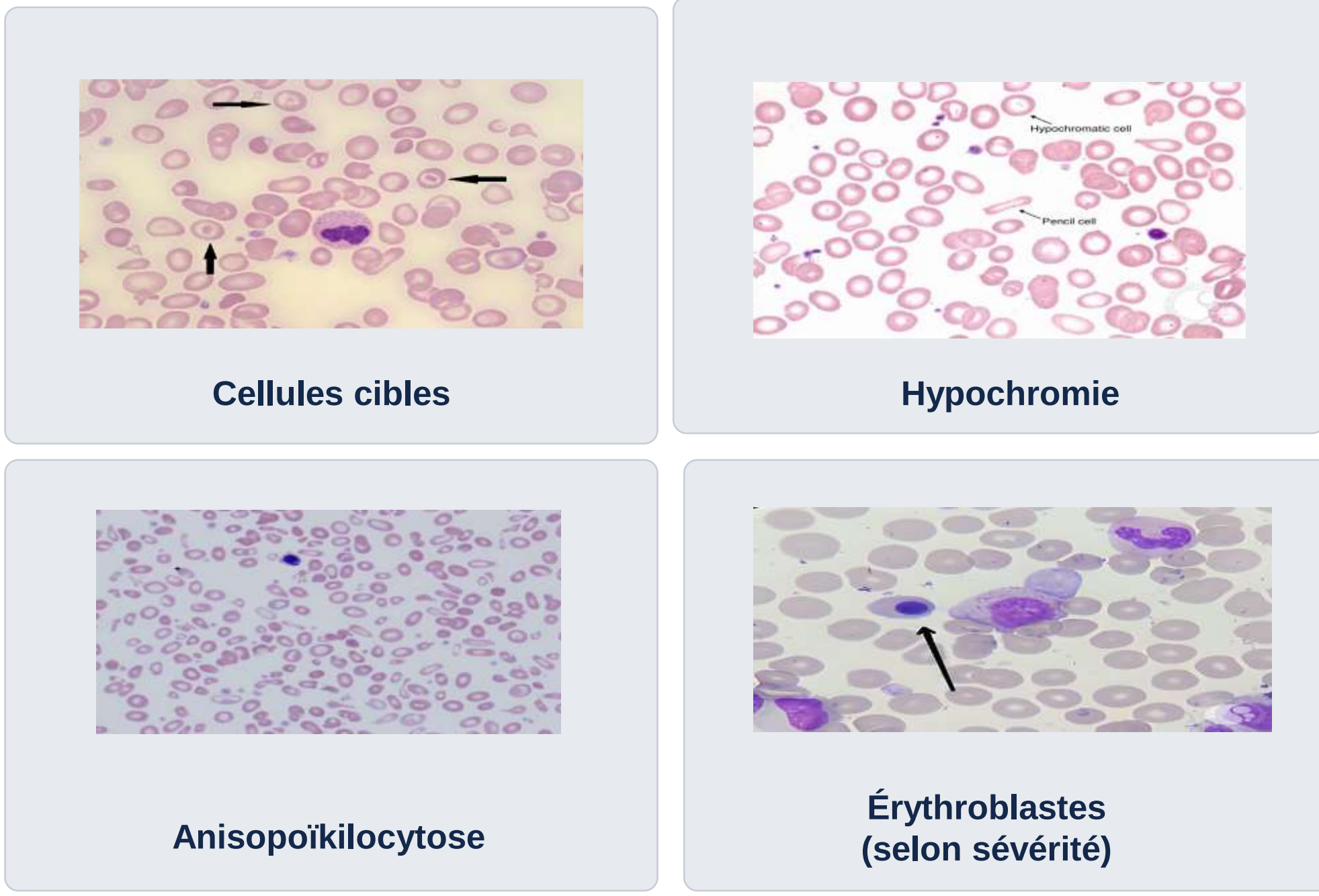


Figure. Anomalies morphologiques des hématies observées sur frottis sanguin au cours de la β-thalassémie.

6 β-THALASSÉMIE VS ANÉMIE FERRIPRIVE

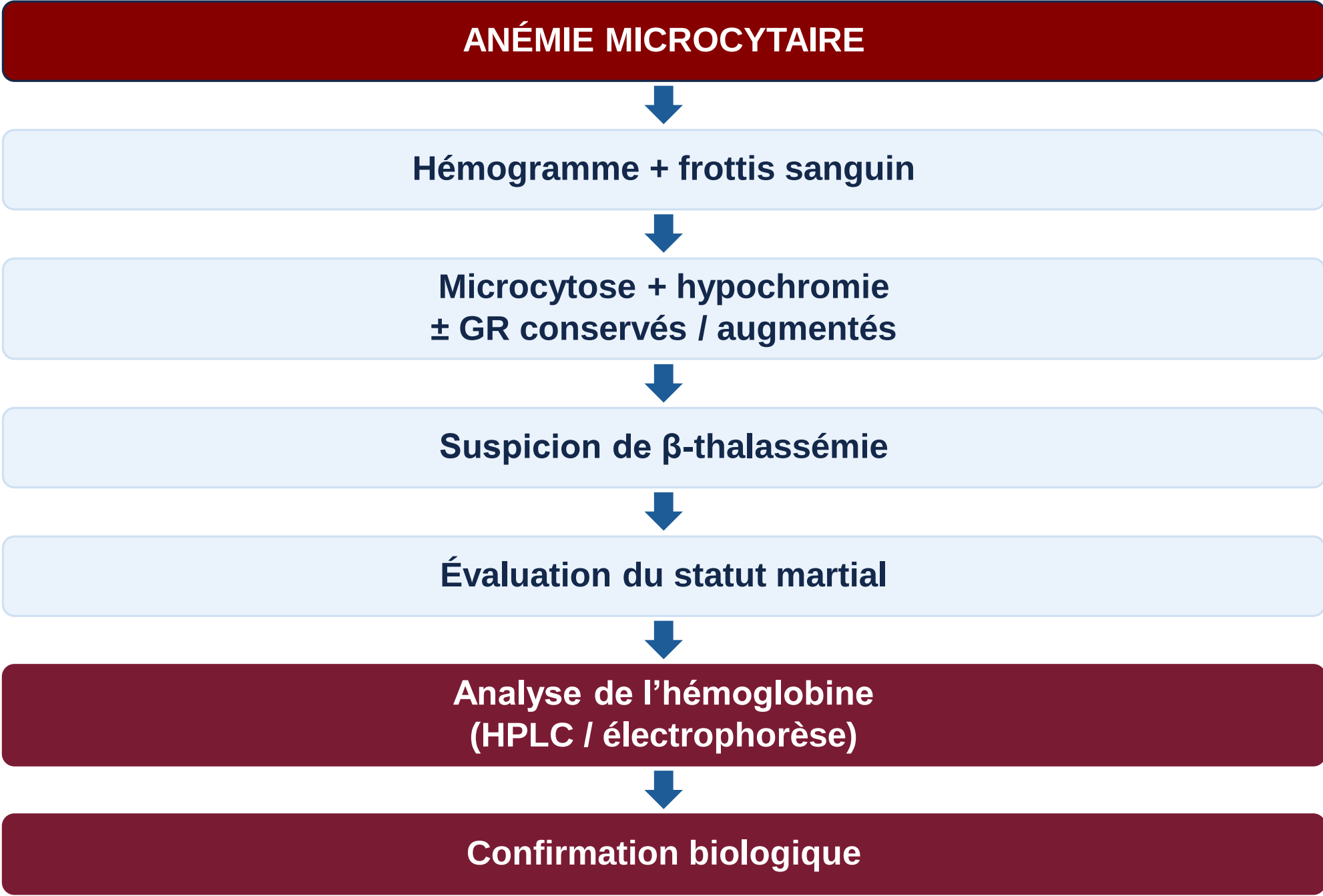
Les deux anémies partagent une microcytose et une hypochromie, mais se distinguent par le comportement du nombre de globules rouges et par la nécessité, dans la β-thalassémie, d'une confirmation par l'analyse de l'hémoglobine.

	β-thalassémie	Anémie ferriprive
Hémoglobine	↓	↓
VGM	↓↓	↓
TCMH	↓	↓
Globules rouges	↔ / ↑	souvent ↓
Frottis	Microcytose, hypochromie, cellules cibles, anisopoikilocytose	Microcytose, hypochromie
Orientation	Statut martial + analyse de l'hémoglobine	Statut martial

Message clé
L'hémogramme et le frottis sanguin orientent le diagnostic, mais ne suffisent pas à confirmer une β-thalassémie.

7 ALGORITHME DIAGNOSTIQUE

Cet algorithme résume la démarche devant une anémie microcytaire : l'hémogramme et le frottis orientent, le statut martial oriente davantage, et seule l'analyse de l'hémoglobine confirme le diagnostic.



• Orientation (hémogramme / frottis) • Confirmation (analyse de l'hémoglobine)

8 DONNÉES ALGÉRIENNES

Les données algériennes disponibles montrent une diversité moléculaire de la β-thalassémie et soulignent l'intérêt d'une stratégie diagnostique adaptée au contexte local.

9 DISCUSSION

- L'hémogramme et le frottis sanguin restent des outils de première intention efficaces mais non spécifiques : la microcytose et l'hypochromie, avec un nombre de globules rouges conservé ou augmenté, évoquent une β-thalassémie sans jamais la confirmer, car ce profil peut se superposer partiellement à celui d'une carence martiale.
- Cette absence de spécificité impose systématiquement une évaluation du statut martial, puis, en cas de suspicion persistante, une analyse de l'hémoglobine par HPLC ou électrophorèse — seul examen permettant d'affirmer le diagnostic et d'orienter le conseil génétique.
- La diversité moléculaire décrite en Algérie renforce l'intérêt d'une stratégie diagnostique de proximité, combinant hémogramme, frottis et statut martial en première ligne, avant le recours aux techniques de confirmation, souvent moins accessibles. Cette revue reste toutefois limitée par l'hétérogénéité des travaux analysés et l'absence de données quantitatives propres, justifiant des études locales prospectives.

10 RECOMMANDATIONS

1

Associer systématiquement le frottis sanguin à l'hémogramme devant toute anémie microcytaire inexpliquée.

2

Évaluer le statut martial en première intention avant toute autre exploration complémentaire.

3

Demander une analyse de l'hémoglobine (HPLC/électrophorèse) en cas de suspicion persistante de β-thalassémie.

4

Adapter la stratégie diagnostique au contexte moléculaire local et proposer un conseil génétique après confirmation.

CONCLUSION

L'hémogramme et le frottis sanguin occupent une place essentielle dans l'orientation initiale devant une anémie microcytaire. Leur interprétation permet de suspecter une β-thalassémie et de guider les examens complémentaires nécessaires à sa confirmation. L'analyse de l'hémoglobine demeure indispensable pour établir le diagnostic.

« Dépister par l'hémogramme, orienter par le frottis, confirmer par l'analyse de l'hémoglobine. »

MOTS-CLÉS

β-thalassémie ; anémie microcytaire ; hémogramme ; frottis sanguin ; hémoglobinopathie ; diagnostic biologique.

RÉFÉRENCES

- Khan A, Rehman AU. Laboratory Evaluation of Beta Thalassaemia. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
- Bajwa H, Basit H. Thalassaemia. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
- Taher AT, et al. Guidelines for the Management of Transfusion-Dependent β-Thalassaemia (TDT). Thalassaemia International Federation; 2021.
- Abdaoui W, Benouareth DE, Djenouni A, et al. Genetic background of β-thalassaemia in Northeast Algeria. Hemoglobin. 2019;43(4-5):223-228.
- Laouar R, Saada M, Bechkri S, et al. Genetic and hematological profiles of β-thalassemias in Eastern Algeria. Sciences & Technologie C, Biotechnologies. 2016:37-46.